

DLL 在 BCB 中的使用方式

DLL(Dynamic Link Library),照字面解釋為動態連結程式庫。

在 BCB 可以依使用者的需求,可將 dll 用動態連結或靜態連結來使用。

靜態連結:

利用連結器把所有開發完成的應用程式模組結合起來,產生可執行檔,且可直接執行這個執行檔,這種把應用程式連結成執行檔的過程就叫靜態連結.產生的執行檔會隨程式功能的增加而越來越大,執行所佔記憶體空間也會加大.若許多不同的應用程式連結同一堆相同的程式,又會多佔了許多記憶體空間。

動態連結:

把一些經常會共用的程式碼,製作成 dll 檔,當執行時,呼叫到 dll 檔內包含的函數時,系統才會把 DLL 載入記憶體.若有許多不同的應用程式,都使用到共同的程式庫,系統只會保留一份程式碼在記憶體上。

BCB 開發 DLL 檔方法:

- 1.直接選[File]->[New],點選[New]頁次的 DLL 圖示,在選 OK.
- 2.接著會彈出一個 DLL Wizard 對話盒,可選擇產生以 C 或 C++為語法的 DLL 樣版程式,以及選要以 BCB 的 VCL 或 Microsoft Visual C++為基礎架構.
- 3.按 OK 後,就會產生一個程式樣版.
- 4.再來,就是開始把要用的程式寫進去囉.
- 5.好了後,先存檔[File]->[Save],記得自己建一個自己放程式的目錄.
- 6.再來就是開始編輯成 DLL 檔啦: [Project]->[Build All Project]。
- 7.完成後,在剛存檔的目錄下,就會產生.dll 檔,及.lib 檔.大功告成.

BCB 使用 dll 之方法:

方式一:(靜態連結)

1. 開啟 BCB 並新增一個 Application 專案
2. 選擇「File/Save Project As」將此專案更名為自己的專案名稱,並將檔案儲存到自定的目錄之下。
3. BCB 有提供一個小工具,可將 DLL 檔轉成 LIB 檔。請在
C:\Program\Files\Borland\Cbuilder6\Bin 目錄下,可找到一個叫 IMPLIB.EXE 的工具程式。
4. 在命令提示字元模式(dos 模式)下,用此工具程式去轉換,會產生一個副檔名為 LIB 的檔。
命令格式如下: IMPLIB 檔名.LIB 檔名.DLL
5. 轉好後,將 LIB 檔及 DLL 檔放到自定的專案儲存目錄下(若有.h 檔,一起放入)

6. a.開啟 View->Project Manager
- b.選取要呼叫 DLL 的專案,按右鍵->Add
- c.將剛轉好的 LIB 檔加入。
7. 在程式前(Head)宣告要呼叫 DLL 檔內的哪一隻函數。

例如:

```
extern "C" __declspec(dllimport) bool __stdcall CheckString(char *pData, int iLen);
```

8. 這樣就完成,可直接去呼叫 DLL 檔的函數。

例如:

```
bool ok=CheckString(input,len);
```

方式二:(動態連結)

不使用 IMPLIB 工具去轉 LIB,直接去呼叫 DLL 檔。

1. 開啟 BCB 並新增一個 Application 專案。
2. 選擇「File/Save Project As」將此專案更名為自己的專案名稱，並將 檔案儲存到自定的目錄之下。
3. 將 DLL 檔放到自定的專案儲存目錄下。
4. 在程式前(Head)宣告要呼叫 DLL 檔內的哪一隻函數。

例如:

```
extern "C" __declspec(dllimport) void __fastcall CustomerForm(char *st);
```

以下為呼叫方式:

5. 宣告 DLL 檔內函數的指標

```
void (*CustomerForm) (char *);
```

6. 將 DLL 檔載入,並取得 handle

```
HINSTANCE hInst=LoadLibrary("pDelphiDLL.dll");
```

7. 取得此 DLL 檔函數的位址

```
(farPROC &) CustomerForm=GetProcAddress(hInst,"CustomerForm");
```

8. 呼叫 DLL 檔的函數

```
CustomerForm (Edit1->Test.c_str());
```

9. 釋放 DLL 檔

```
FreeLibrary(hInst);
```